

# H대학교 발전기금 Yale 모델 도입 심의

모의 IC 제2호 · 기준일 2026.9.21 · H대는 가상 기관

비유동 상한  $x$



안전 유동  $y$



**지출률  $z$**

# 이 60분은 철학의 이름이 아니라 세 숫자를 표결합니다

“대체 60%의 Yale을 5,000억 기금이 흉내 낼 수 있는가” — Yale형 · GPFG형 · 하이브리드는 격자의 점일 뿐이다

비유동 대체 상한  $x$

**20%**

펀드오브펀드 경유

- ① 생존 13년  $\geq$  랍업 10년
- 30%는 9년  $\rightarrow$  탈락

안전 유동자산 하한  $y$

**30%**

현금 · 국채

- ④ 3년 지출 유지 100%
- 25%는 14%  $\rightarrow$  탈락

지출률  $z$  (80/20 평활)

**4.5%**

고정 지출 3.5%가 Floor

- ② 실질가치 유지 59%
- 5.25%는 46%  $\rightarrow$  탈락

**기본 답 —  $(x, y, z) = (20, 30, 4.5)$  조건부 승인 · 분모 효과 시 신규 약정 종단을 의결문에**

# 세 가지 이름은 같은 자로 재면 서로 다른 조건에서 탈락합니다

안건 개요 대비표 — 구판의 Yale형 A · GPFG형 B · 하이브리드 C를 좌표로 바꿔 판정한다

| 구분                     | Yale형          | GPFG형                   | 기본 답 (하이브리드의 좌표) |
|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| (x, y, z)              | (60, 15, 5.25) | (0, 35, 4.0)            | (20, 30, 4.5)    |
| ① 생존 연수 $\geq 10$ 년    | 2년 — 탈락        | 22년 — 통과                | 13년 — 통과         |
| ② 실질가치 유지 $\geq 50\%$  | 72% — 통과       | 52% — 통과(4.0까지)         | 59% — 통과         |
| ③ 접근권 (인력 · 규모)        | 인력 1명 — 직접 불가  | 해당 없음                   | 펀드오브펀드 · 세컨더리    |
| ④ 3년 지출 유지 $\geq 95\%$ | y 15 — 0%      | y 35 — 통과               | y 30 — 100%      |
| 판정                     | 부결             | 통과하지만 지출 200억에<br>여유 없음 | 조건부 승인           |

판정 순서 — ①이 x의 상한, ②가 z의 상한, ④가 y의 하한, ③이 대체의 형태를 정합니다

# 기금의 말 다섯 개를 먼저 정리합니다

기본 지식 ① — 이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 · 영어는 첫 등장에만 병기한다

| 용어                                 | 뜻                                        | 이 데에서              |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 발전기금 · 적립금                         | 기부 · 이자 수입으로 쌓아 장학 · 연구 · 건축에 쓰는 재원      | H대 5,000억(가상)      |
| 지출률 $z$ (Spending Rate)            | 한 해 기금에서 꺼내 쓰는 비율 — Yale 목표 5.25%        | H대 현행 4.0%         |
| 지출 규칙 (Spending Rule)              | 전년 지출 80% + 목표 지출 20%로 평할 (Tobin · Yale) | 충격을 여러 해로 나눈다      |
| 세대 간 중립 (Intergenerational Equity) | 지금과 미래 세대가 같은 실질 지출을 누린다                 | 조건 ② — 30년 실질가치 유지 |
| 비유동 대체 · 락업                        | PE · VC · 사모부동산 — 펀드 존속 약 10년 동안 못 판다    | 조건 ① — 락업 10년      |
| 캐피탈콜 · 미납 약정                       | 약정 중 아직 안 낸 몫 — 운용사가 부르면 위기에든 낸다         | 목표의 40%를 4년에 나눠    |

## 판정의 말은 버티는 연수 · 안전 유동자산 · 분모 효과 · 접근권입니다

기본 지식 ② — 조건 ①~⑤가 쓰는 말 · Yale도 정책 문서에서 같은 개념을 쓴다

| 용어                         | 뜻                                        | 왜 필요한가            |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 실질 지평                      | “영구”가 아니라 충격 아래 비유동 자산을 팔지 않고 버티는 연수     | 영구 기관도 현금이 끊기면 판다 |
| 안전 유동자산 y                  | 현금 · 국채 — 충격 후 3년 매도 없이 지출과 일시금을 대는 몫    | 2022년엔 국채도 -15%   |
| 분모 효과 (Denominator Effect) | 주식이 떨어지면 못 파는 대체의 비중이 저절로 오른다            | 상한 초과 시 신규 약정 중단  |
| 접근권 (Access)               | 일류 PE · VC는 아무나 못 들어간다 — 인력 · 분산 규모가 요건  | 매니저 선정이 초과수익의 원천  |
| 펀드오브펀드 · 세컨더리              | 수수료를 내고 접근권을 사는 길 — 순수익 -2%p(교육용 가정)     | 조건 ③ 미충족 시의 형태    |
| 2022형 충격                   | 주식 -20 · 국채 -15 · 대체 실제 -20(보고 -5)가 한 해에 | 조건 ① ④의 스트레스      |

## 지출 규칙은 충격을 늦게 반영하고 세대 간 중립은 지출률의 상한을 정합니다

기본 지식 ③ — Tobin(1974)의 질문: 기금은 영구한데 오늘 얼마를 써도 되는가

지출 규칙 — 전년 지출(물가 반영) 80% + 목표 지출 20%

$$S_t = 0.8 S_{t-1} (1 + \pi_t) + 0.2 z W_{t-1}$$

세대 간 중립 — 30년 뒤 실질가치가 지금 이상일 확률

$$P\left(\frac{W_{30}}{\prod_{t=1}^{30} (1 + \pi_t)} \geq W_0\right) \geq 50\%, \quad z \geq 4.0\%$$

읽는 법 — 지출 규칙

- 충격의 해 지출은 -1.5%만 변한다
- Yale은 4.0~6.5% 범위로 묶는다
- 평활은 시간을 벌 뿐 — 그래서 ②

읽는 법 — 세대 간 중립

- 실질 기대수익  $\geq$  지출률이 필요조건
- 변동성이 있어 평균만으론 부족  $\rightarrow$  MC
- $z \geq 4.0\%$ 는 이사회 결의(가정)

**지출률은 “얼마가 필요한가”가 아니라 “기금이 무엇을 벌 수 있는가”가 정합니다**

## 조건 ①④는 현금흐름의 산수, 조건 ③은 인력과 최소 출자의 산수입니다

기본 지식 ④ — L 유동자산 · S 지출 · C 캐피탈콜 · B 일시금 · 스트레스에서 유동자산은 실질 0%, 비유동은 분배 0

조건 ① — 충격 후 매도 없이 버티는 연수 N

$$L_t = L_{t-1} (1 + \pi) - S - C_t - B_t, \quad N = \max\{t : L_t > 0\} \geq 10$$

조건 ④ — 3년 지출 · 일시금

$$y W_0 (1 + r_{\text{safe}}) \geq \sum_{t=1}^3 S_t + B_3$$

캐피탈콜 (미납 40% · 4년)

$$C_t = \frac{0.4 x W_0}{4} \quad (t \leq 4)$$

조건 ③ — 15개 분산 · 인력 3명

$$x W_0 \geq 15 \times 100, \quad \text{staff} \geq 3$$

**N이 락업 10년보다 짧으면 “팔 수 없는 자산”을 팔아야 합니다**

# 01

## 브리핑 — 무대와 무기

---

H대 프로필 · GPFG와 Yale의 공시 숫자 · 배분안 · 지출 규칙 · 원 케이스의 함정

# H대 기금은 예금 · 채권 중심이라 실질가치가 해마다 줄고 있습니다

무대 — 가상 기관의 숫자(교육용 가정)와 공시(교육부 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터)를 섞지 않는다

|                             |                           |                                |                            |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| H대 기금 (가상)<br><b>5,000억</b> | 현행 지출 4.0%<br><b>200억</b> | 3년차 건축 일시금 (가정)<br><b>600억</b> | 대체 전담 인력 (가정)<br><b>1명</b> |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|

| 항목         | 값                                | 출처 · 총위              |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 사립대 적립금    | 274교 11.56조 (2024년) — 예금 · 채권 중심 | 대학알리미 · 대학교육연구소 (공시) |
| 증권 취득 한도   | 사립학교법 32조의2 — 적립금의 1/2 (벤처 1/10) | 국가법령정보센터 (법령)        |
| 금융상품 투자 손실 | 2021년 사립대 183억 손실                | 국감 자료 · 연합뉴스 2022.9  |
| 이사회 요구     | “Yale처럼 운용하라” · 지출 200억 유지 결의    | 가상 · 교육용 가정          |

실질 잠식의 산수 — 예금 3% - 물가 2% - 지출 4% = 해마다 실질 -3%: 이사회가 Yale을 부르는 이유

# GPFG는 인출이 수익으로 충당되기에 비상장을 거의 담지 않습니다

GPFG — NBIM 연차보고서 2025 · 반기보고서 2026 · 인출이 없는 기금의 문법

2025 말 · 십억 NOK

**21,268**

2026.6 말 · 달러

**2.39조**

주식 · 채권 · 비상장

**71.3 · 26.5 · 2.1%**

1998~ 초과(비용 전)

**연 +0.24%p**

왜 PE를 안 하나

## 인출이 없는 기금

- 재정준칙 3% 인출을 수익으로
- 규모가 커 비상장 용량 부족
- 비용 4bp · 1998년 이후 연 6.6%

H대에 옮기면

## 절제는 답의 절반

- 일시금 600억 — 유동성 더 필요
- x 0 실질  $\mu$  5.02% → z 4.0%
- 지출 200억엔 비유동 일부 필요

※ 구판의 2.23조 달러 · +0.27% · IR 0.38은 시점이 켜였다 — 공시로 교체 · 2025년 15.1%(상대 -0.28%p)

## Yale 모델은 대체 60%가 아니라 비유동 · 지출 · 매니저 선정의 규율입니다

Yale News 2025.10 · 지출정책 2202 · Bloomberg 2025.6 · 13.7%는 Swensen 재임기(1985~2021) 기록

기금 · 2025.6 말

**441억 달러**

FY2025 · 10년 연평균

**11.1% · 9.4%**

목표 지출률

**5.25%**

PE 세컨더리 매각

**약 25억 달러**

Yale의 초과수익은 어디서 오나

**접근권 · 인력 · 영구 지평**

- 일류 PE · VC 초기 LP
- 수십 명의 전문 인력
- 지출 = 운영수입 1/3 이상

**H대에 옮기면**

**세 장벽에 막힌다**

- 인력 1명 → 간접 -2%p
- x 60 → 2년 만에 매도
- z 5.25 → 유지 확률 46%

※ Yale 비유동은 “장기적으로 약 절반”이 목표 · 지출은 4.0~6.5% 범위 — 2025년엔 Yale도 할인 매각했다

# Yale과 H대는 같은 문법을 쓰지만 다섯 숫자가 다릅니다

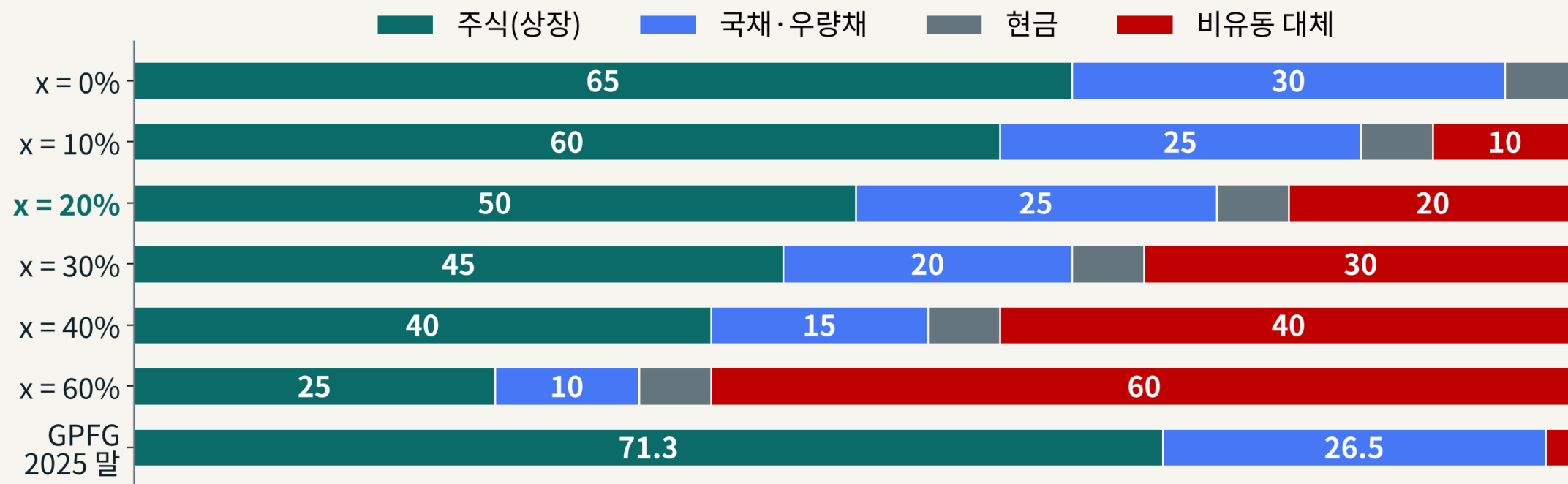
모방의 3대 장벽(강의 3교시 — 접근 · 시간 · 인력)이 조건 ①②③으로 번역된다

| 항목    | Yale (공시)                | H대학교 (가상)          | 조건에서의 뜻                                      |
|-------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 규모    | 441억 달러 · 지출 21억 달러      | 5,000억 원 · 지출 200억 | ③ $100\text{억} \times 15 = \text{기금의 } 30\%$ |
| 지평    | 영구 — 2025년엔 일부 매각        | 3년차 일시금 600억 · 건축  | ① 락업 10년을 버티나                                |
| 접근권   | 일류 PE · VC의 초기 LP        | 신규 LP · 실적 없음      | ③ 직접 → 펀드오브펀드                                |
| 인력    | 투자 전문 인력 수십 명            | 대체 전담 1명           | ③ 인력 $\geq 3$                                |
| 지출 규칙 | 5.25% · 80/20 · 운영수입 1/3 | 4.0% 현행 · 고정 3.5%  | ② $z \leq 4.5\%$                             |

**같은 문법, 다른 숫자 — 숫자가 다르면 답도 다릅니다**

# 비유동 상한 x를 올리면 주식과 국채를 줄여 대체를 채웁니다

표결의 좌표 — x 0은 GPFG형, x 60은 Yale형 · 현금은 모든 안에서 5%



※ x 20 = 주식 50 · 국채 25 · 현금 5 · 비유동 20 → 안전 유동 30% · GPFG 비상장 = 부동산 1.7 + 인프라 0.4

# 평활은 충격의 해에 지출을 지키지만 시간을 벌어 줄 뿐입니다

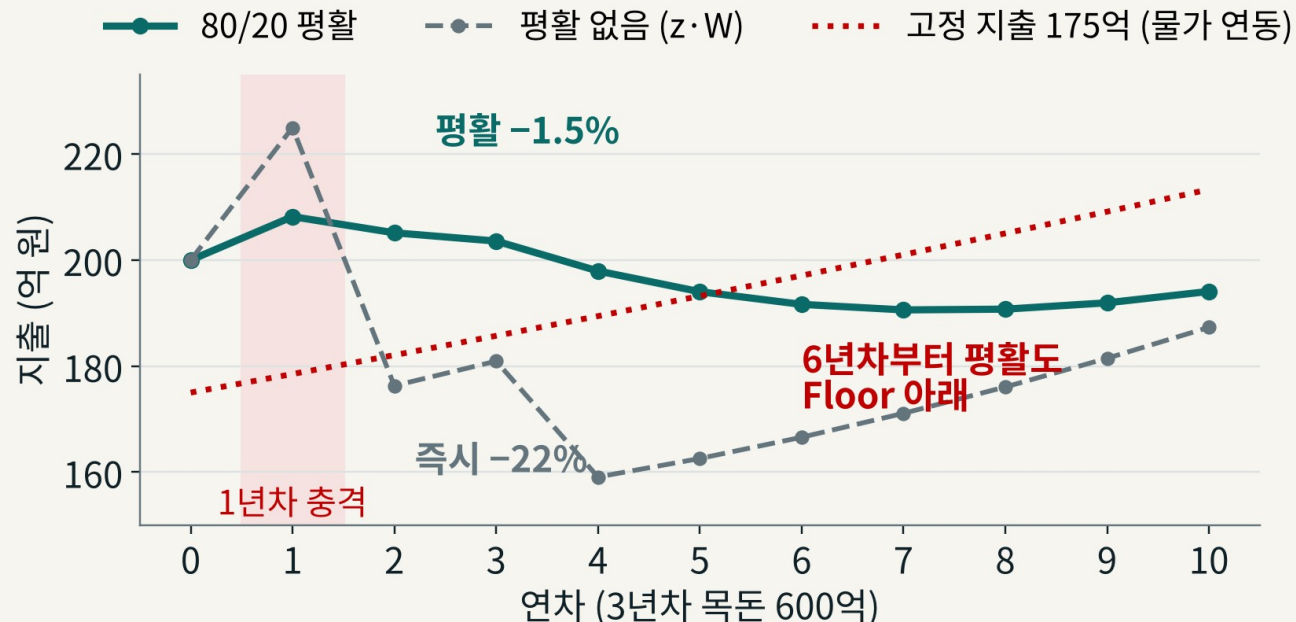
결정론 예시 — x 20 · z 4.5% · 1년차 2022형(포트폴리오 -17.7%) · 3년차 일시금 600억 · 이후 기대수익 7.95%

## 읽는 법

**평활 -1.5% · 즉시 -22%**

- 즉시 반영: 2년차 미달
- 평활: 5년차까지 유지
- 6년차엔 평활도 미달

**그래서 ②와 ④가 함께 필요**



# 원 케이스는 세 가지 함정 때문에 어느 답이든 될 수 있었습니다

이 세 함정을 피하도록 만든 장치가 판정 조건이다

1

**철학의 이름을 고르는 표결 — Yale형 · GPFG형 · 하이브리드**

하이브리드는 정의가 없었다 → 비유동 상한  $x$  · 안전 유동자산  $y$  · 지출률  $z$ 라는 좌표로 교체.

2

**지평을 재지 않는 심의 — “실질 지평은 락업을 못 버팁니다”**

좋은 발언인데 재는 법이 없었다 → 생존 연수  $N = \text{유동자산} \div (\text{지출} + \text{일시금} + \text{캐피탈콜}) \geq \text{락업 10년을 조건 ①로.}$

3

**시점 · 총위가 섞인 숫자 — GPFG 2.23조 · +0.27% · Yale 13.7% · 대체 60%**

공시로 교체 — 21,268십억 NOK(2.39조 달러) · +0.24%p · Yale 441억 달러 · 11.1% · 5.25% · 2025 세컨더리 약 25억 달러.

**임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않습니다 — 판정 조건은 “상황에 따라 다르다”를 없앱니다**

# 02

## 안건 — 발전기금 운용원칙 개정

---

배경 · 결정 대상 · 판정 조건 · 결정 트리 · 산수 · 심의 포인트 · 반대신문

# 이사회는 Yale을 원하지만 기금의 현금흐름은 다른 답을 요구합니다

배경 — 왜 지금 이 안건인가

## 이사회 요구

### “Yale처럼 운용하라”

- 예금 · 채권 중심 → 실질 -3%/년
- 지출 200억(4.0%) 유지 결의
- 장학 확대 요구 — z 5% 이상

## 기금의 제약

### 팔 수 없는 날이 온다

- 3년차 건축 일시금 600억
- 대체 전담 1명 · 실적 없음
- 증권 취득 한도 적립금의 1/2

**질문은 “대체를 할까”가 아니라 “얼마까지, 무엇을 지키며, 얼마를 쓸까”입니다**

## 운용전략(CIO)팀은 세 숫자와 부수 조건을 하나의 안으로 발의합니다

무엇을 결정하는가 — 발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 철학의 이름이 아니라 상한 · 하한 · 지출률을 표결한다

| 항목             | 내용                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 결정 대상          | H대학교(가상) 발전기금 5,000억의 운용원칙 개정 — 비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률            |
| 비유동 대체 상한 $x$  | 0 · 10 · 20 · 30 · 40 · 60% — PE · VC · 사모부동산 (Yale형 = 60, GPFG형 = 0)   |
| 안전 유동자산 하한 $y$ | 15 · 20 · 25 · 30 · 40% — 현금 · 국채 · 충격 후 3년 매도 없이 지출과 일시금을 댄다           |
| 지출률 $z$        | 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25% — 80/20 평활 · 고정 지출 3.5%가 Floor · 5.25%는 Yale 목표 |
| 부수 조건          | 대체의 형태(직접 · 펀드오브펀드 · 세컨더리) · 분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산                |
| 표결 질문          | “( $x, y, z$ )와 부수 조건을 담은 개정안을 승인하는가?”                                  |

## 표결은 승인 · 조건부 승인 · 부결 중 하나이며 조건부 승인이 가장 흔합니다

각 위원은 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

승인 · Approve

**원안대로**

- ①~④ 모두 성립
- ⑤가 이미 의결문에 있을 때만

현실에서 드물다

조건부 승인 · with Conditions

**(20, 30, 4.5)**

- 간접(펀드오브펀드) 경유
- 분모 효과 시 약정 중단
- 연 1회 재계산

조건의 질이 팀의 실력

부결 · Reject

**전제 미충족**

- $z \geq 5.25 \rightarrow x \geq 30$  필요
- 그러면 ① 탈락
- 재상정 조건 명시

기각 사유도 논거다

**모든 주장은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각합니다**

# 판정 조건 다섯 개는 관측 지표와 임계를 미리 정해 둡니다

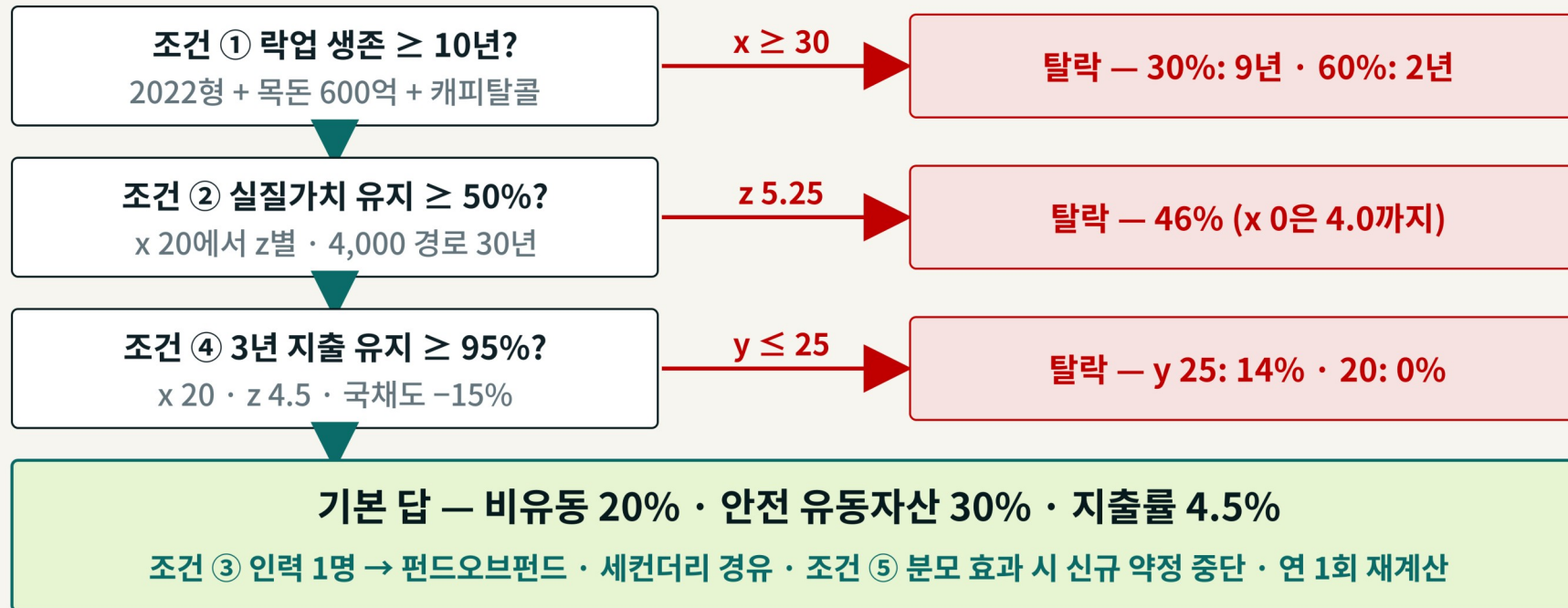
임계는 사전에 준다 — “상황에 따라 다르다”는 조건이 아니다

| 조건        | 관측 지표                                                    | 임계                   | 근거       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| ① 실질 지평   | 2022형 + 일시금 600억 + 캐피탈콜 아래 매도 없이 버티는 연수                  | $\geq 10$ 년          | 펀드 존속기간  |
| ② 세대 간 중립 | 30년 후 실질가치 $\geq$ 지금일 확률(4,000 경로) $\cdot z \geq 4.0\%$  | $\geq 50\%$          | 지출정책 목적  |
| ③ 접근권     | 직접 PE · VC — 인력 $\geq 3 \cdot$ 매니저 15개(100억 $\times$ 15) | 미충족 $\rightarrow$ 간접 | 모방 3대 장벽 |
| ④ 충격 후 지출 | 충격 후 3년 강제매도 없이 지출 · 일시금을 대는 확률                          | $\geq 95\%$          | 첨부 시나리오  |
| ⑤ 거버넌스    | 분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산                              | 의결문 명시               | 실행 조건    |

①이 x의 상한, ②가 z의 상한, ④가 y의 하한, ③이 대체의 형태 — 순서가 있습니다

# 결정 트리를 따라가면 답이 하나로 좁혀집니다

$x \geq 30$ 은 ①에서,  $z \geq 5.25$ 는 ②에서,  $y \leq 25$ 는 ④에서 탈락 — 남는 답은 (20, 30, 4.5)



※ Yale형(60, 5.25)은 ①(2년) · ③(인력)에서, GPFG형(0)은 ②에서  $z \geq 4.0\%$ (52%)로 묶인다

# 락업 10년을 버티는 비유동 상한의 최대는 20%입니다

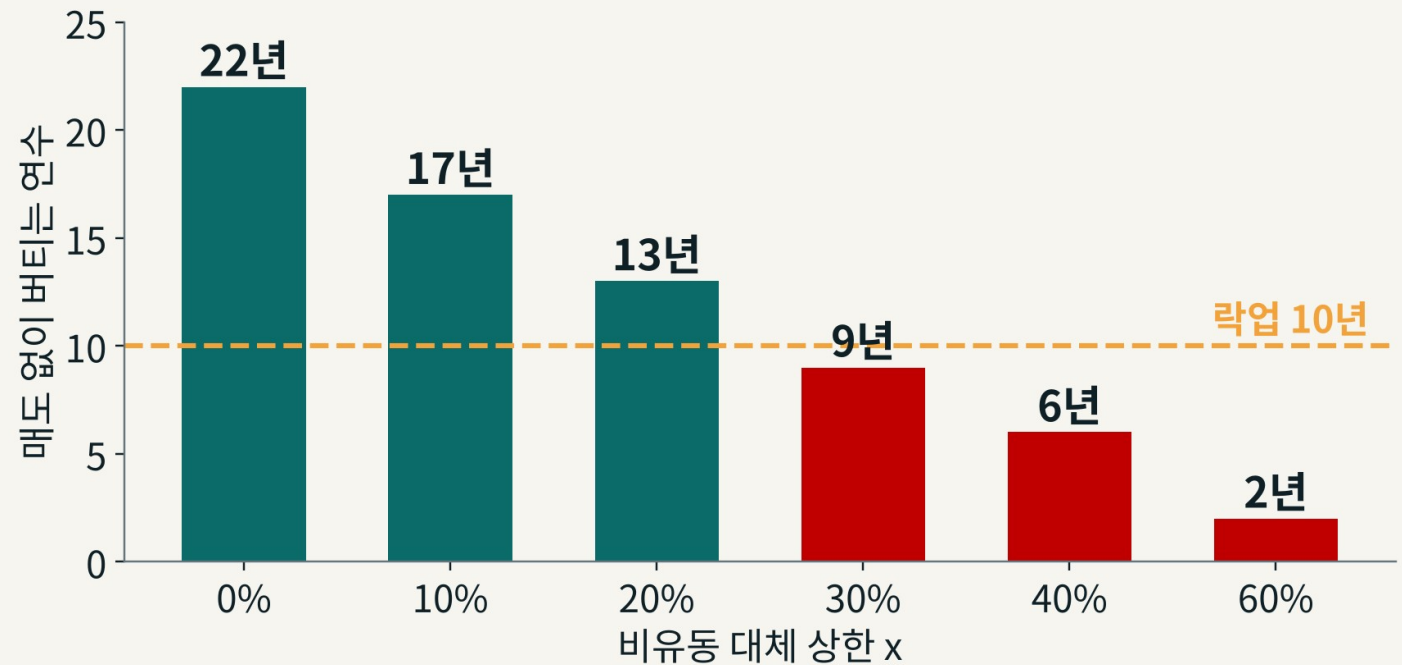
산수 · 조건 ① — 2022형 충격 후 유동자산을 물가만큼 굴리며 지출 200 + 캐피탈콜 + 3년차 일시금 600을 낸다

x 20의 계산

**3,384억 → 13년**

- 충격 후 유동 3,384억
- 유출 200 + 콜 100
- 3년차 일시금 600억

**x 30은 9년 — 탈락**



# 지출률의 상한은 세대 간 중립이 정하고 x 20에서는 4.5%입니다

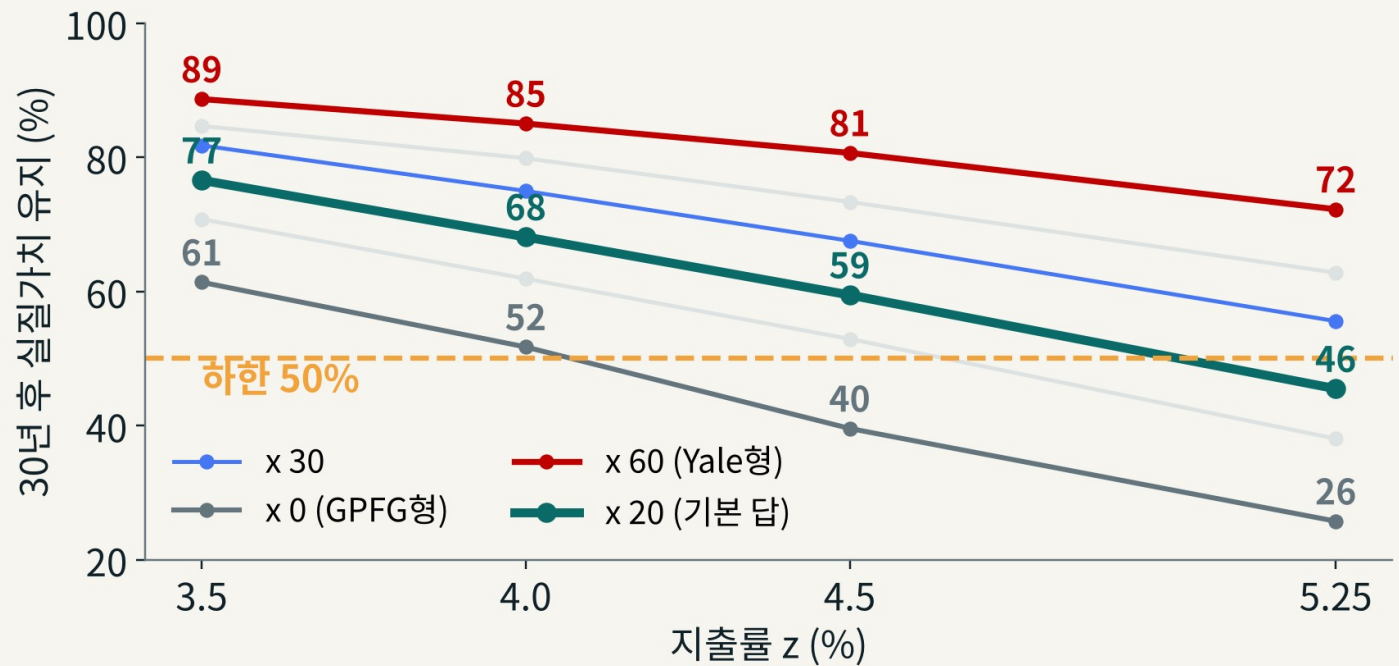
산수 · 조건 ② — 4,000 경로 · 30년 · 80/20 평할 · 패널 연 수익률 재표본(교육용 CMA)

결정론과 MC가 갈리는 곳

평균만으론 5.25도 통과

- $\mu 5.95 - 0.5 \rightarrow z \leq 5.45$
- MC: 5.25는 46%
- 변동성 끌림  $\rightarrow$  MC 판정

x 0(GPFG형)은 4.0%까지



# 안전 유동자산 하한은 산수의 22.7%가 아니라 30%입니다

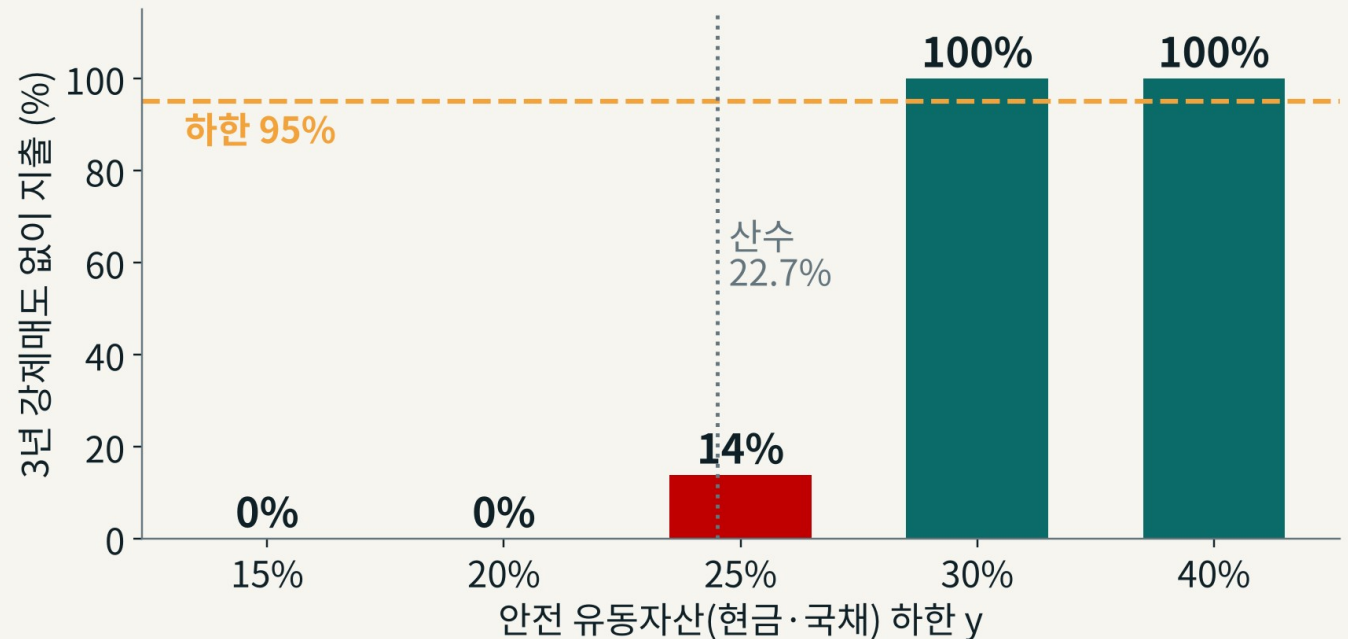
산수 · 조건 ④ — x 20 · z 4.5 · 1년차 2022형 · 3년 동안 안전 유동자산만으로 지출과 일시금을 낸다

22.7% → 30%가 되는 이유

두 가지를 빠뜨렸다

- 지출 205억 × 3년
- 안전 유동자산(국채 + 현금)도 1년차 -12%

$(620 + 600) \div 0.88 \approx 28\%$   
→ 격자 30%



# 여섯 좌표를 같은 자로 재면 통과 집합은 {0, 10, 20}입니다

통과 = ①②(④는 y로, ③은 형태로) · 통과 집합에서 최대 x → 그 x의 최대 z → ④의 최소 y

| x   | 실질 $\mu$ | ① 생존 | ② 유지 확률 (z 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25) | 통과 z      | ③ 형태 | 판정   |
|-----|----------|------|------------------------------------|-----------|------|------|
| 0%  | 5.02%    | 22년  | 61 · 52 · 40 · 26%                 | 4.0       | —    | 통과   |
| 10% | 5.61%    | 17년  | 71 · 62 · 53 · 38%                 | 4.0 · 4.5 | 간접   | 통과   |
| 20% | 5.95%    | 13년  | 77 · 68 · 59 · 46%                 | 4.0 · 4.5 | 간접   | 통과   |
| 30% | 6.54%    | 9년   | 82 · 75 · 68 · 56%                 | ~ 5.25    | 간접   | ① 탈락 |
| 40% | 7.12%    | 6년   | 85 · 80 · 73 · 63%                 | ~ 5.25    | 간접   | ① 탈락 |
| 60% | 8.05%    | 2년   | 89 · 85 · 81 · 72%                 | ~ 5.25    | 간접   | ① 탈락 |

기본 답 — 최대 x 20 → 그 x의 최대 z 4.5 → 조건 ④의 최소 y 30 · 간접 = 펀드오브펀드 · 세컨더리

## 심의 포인트는 지평 · 지출 · 접근권 · 2022년의 네 질문입니다

---

심의 포인트 P1~P4 — 이론이 아니라 현금흐름과 “팔아야 하는가”의 수준에서 묻는다

**P1**

**지평 — H대의 실질 지평은 몇 년인가?**

영구가 아니라 충격 아래 버티는 연수 — x 20이면 13년, 60이면 2년. Yale도 2025년에 팔았다.

**P2**

**지출 — 왜 5.25%를 못 쓰나?**

x 20에서 세대 간 중립 46% — Yale은 직접 PE · VC로 실질수익이 높다. H대는 4.5%가 상한.

**P3**

**접근권 — 매니저 선정의 알파에 H대가 닿는가?**

인력 1명 · 15개 분산에 1,500억 — 펀드오브펀드는 -2%p로 접근권을 사는 것.

**P4**

**2022년 — 주식과 채권이 같이 내리면 지출은?**

안전 유동자산 30% + 3년 매도 금지 + 80/20 평활 — 충격의 해 지출 변화는 -1.5%.

# 반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 합니다

팀별 예상 입장과 만점 질문 — 질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

| 팀           | 예상 입장                                                 | 반대신문 (만점 질문)                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 운용전략(CIO)   | $x \geq 20 \cdot y \geq 30 \cdot z \geq 4.5$ · 펀드오브펀드 | “비유동 순 12.2%는 교육용이다 — 국내 펀드오브펀드 실현치가 10%면 $z$ 의 상한은?”      |
| 리스크 · 유동성   | $y \geq 30$ · 3년 매도 금지 · 신규 약정 중단                     | “일시금이 소송과 겹쳐 1,000억이면 $x \geq 20$ 의 생존 연수는?”               |
| 대학재정 · 거버넌스 | 고정 175억 사수 · $z \geq 4.0$                             | “이사회가 장학 확대( $z \geq 5.0$ )를 이미 약속했다 — 부결이면 총장에게 뭐라 보고하나?” |
| 글로벌자문       | GPFG 비상장 2.1% vs Yale 비유동 약 1/2                       | “GPFG는 인출이 없고 Yale은 운영수입의 1/3을 낸다 — 우리는 어느 쪽에 가까운가, 숫자로?”  |

# 03

## 진행 · 평가

---

IC 원칙 · 역할 · 타임라인 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 교수용 모범답안 · 자기 점검

# 이 60분은 세 가지 원칙을 지킵니다

---

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

## 구조 언어로 방어하라

“Yale이 했으니까 · 대체가 대세니까”가 아니라 생존 연수 · 실질가치 유지 확률 · 인력과 최소 출자 · 강제매도 확률로 말한다.

2

## 발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

## 개념이 무기다

기관의 목표 분해 · 지출 규칙 · 시간지평 · 4대 도전(강의 3교시)과 케이스 1의 Floor 언어만이 유효한 논거다.

# 네 팀이 발의 · 검증 · 설명 · 대조를 나눠 말합니다

H대학교 발전기금 투자위원회(가상) — 4팀 × 4명, 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

| 팀            | 역할                | 임무                                                 |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 운용전략(CIO)팀   | 배분 · 지출 설계 · 발의   | 비유동 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률과 대체의 형태를 담은 권고안          |
| 리스크 · 유동성팀   | 실질 지평 · 유동성 검증    | 생존 연수 · 캐피탈콜 · 분모 효과 — 조건부 승인의 조건(신규 약정 중단 · 재계산)  |
| 대학재정 · 거버넌스팀 | 지출 Floor · 이사회 설명 | 고정 지출 175억 사수 여부 — “Yale처럼”에 조건 문장으로 답한다           |
| 글로벌자문팀       | GPFG · Yale 매핑    | GPFG의 절제 · Yale의 비유동 정책 · 2025년 세컨더리 매각을 우리 조건과 대조 |

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행하고 교수는 감사석에서 강평만 합니다

## 60분은 브리핑 · 준비 · 발표 · 반대신문 · 표결로 나뉩니다

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 · 케이스 1과 병행 시 각 45분 축약

| 시간     | 진행                               | 비고         |
|--------|----------------------------------|------------|
| 0-10분  | 위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약          | 위원장        |
| 10-25분 | 팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건) | 첨부 데이터 실행  |
| 25-41분 | 팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건      | 스피커        |
| 41-53분 | 반대신문 — 심사위원 질문 먼저, 팀 간 교차질문      | 답변 60초     |
| 53-60분 | 표결 · 의결문 확정 · 강평                 | 전원 · 기권 불가 |

**발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 정확히 말하는 팀이 이깁니다**

## 들고 올 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 만들 수 있습니다

python w6m8\_build.py → python w6m8\_compute.py — compute\_log.txt의 줄을 그대로 읽는다

| 팀           | 만들 숫자                                                         | 파일 · 위치                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 운용전략        | x별 실질 $\mu$ (0: 5.02 · 20: 5.95 · 60: 8.05%) · x 20의 z별 유지 확률 | results.json → case2.spend_rule · mc     |
| 리스크 · 유동성   | 생존 연수(20: 13 · 30: 9 · 60: 2년) · y별 강제매도(25: 86% · 30: 0%)    | case2.lockup · buffer                    |
| 대학재정 · 거버넌스 | 일시금 1,000억 · 고정 지출 200억으로 바꿨을 때의 x · y · 평할 경로                | fml_w6m8_params.csv → 재실행                |
| 글로벌자문       | GPFG · Yale 공시 횡단면 · 접근권 요건 대비 H대                             | fml_w6m8_public_facts.csv · case2.access |

교육용 가정(is\_assumed = 1)을 바꾸면 x · y · z가 움직입니다 — 랍업을 7년으로 바꿔 보십시오

# 평가는 사실 · 정량 · 조건부 논리 · 한국 합의의 네 기준입니다

Rubric — 팀 성과는 개별 발언의 질로 평가하고 전원 1회 이상 발언한다

| 기준     | 내용                                                     | 배점 |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 사실 정확성 | GPFG · Yale · 사립대 적립금 공시의 정확한 인용 — 공시 / 가상 · 교육용 가정 구분 | 25 |
| 정량성    | 조건 ①~④ 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산(가정을 바꿔서)                 | 25 |
| 조건부 논리 | “조건 X가 Y이면 답은 Z” — 철학의 이름 · 정답 단정은 감점                  | 25 |
| 한국 합의  | 대학 투자위원회가 실행할 수 있는 조건 문장 — 신규 약정 중단 · 재계산 · 이사회 답변     | 25 |

**최고의 발언 — “Yale처럼”이 아니라 “비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5 · 펀드오브펀드”**

# 같은 주제라도 숫자와 조건이 있으면 만점, 없으면 감점입니다

감점 발언 vs 만점 발언 — 만점 발언의 공통점은 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

| 감점 발언                 | 만점 발언                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| “Yale이 13.7% 났으니 우리도” | “x 60이면 충격 아래 2년 만에 매도 — Yale도 2025년에 약 25억 달러를 팔았다”             |
| “장기로 보면 오릅니다”         | “30년 후 실질가치 유지 — z 4.5는 59%, 5.25는 46%”                          |
| “GPFG처럼 절제하면 안전합니다”   | “x 0은 실질 $\mu$ 5.02% — z 4.0이 상한, 지출 200억이면 여유가 없다”              |
| “대체투자가 대세입니다”         | “인력 1명 · 최소 출자 100억 $\times$ 15 = 1,500억 — 직접은 불가, 펀드오브펀드로 -2%p” |
| “위기가 오면 팔면 됩니다”       | “y 25면 3년 강제매도 86% — 30이어야 지출을 지킨다”                              |

## 기본 답은 케이스 사실에서 유도되는 (20, 30, 4.5) 조건부 승인입니다

교수용 모범답안 — 다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

### 기본 답 · 조건부 승인

#### 비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5%

- ① 13년  $\geq 10$  · ② 59%  $\geq 50\%$
- ③ 직접 불가 → 펀드오브펀드 · 세컨더리
- ④ y 30에서 100%
- ⑤ 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산

### 왜 다른 답은 안 되는가

#### 세 대안의 탈락 지점

- Yale형(60 · 5.25) — ① 2년 · ③ 인력
- GPFG형(0) — ②에서 z 4.0(52%)에 묶임
- x 30 — z 4.5는 주지만 ① 9년
- y 25 — ④ 14%

**하이브리드는 이름이 아니라 좌표입니다 — (20, 30, 4.5)라고 써야 심의가 됩니다**

## 모범 의결문은 숫자 · 형태 · 트리거 · 책임을 한 문단에 담습니다

교수용 모범답안 — 의결문 예시(조건부 승인)

### 의결문 (예시)

- 비유동 대체 상한을 20%로 하고, 펀드오브펀드 · 세컨더리 펀드로만 편입한다 (전담 인력 3명 확보 시 재상정).
- 현금 · 국채 등 안전 유동자산을 30% 이상 유지하고, 충격 후 3년간 비유동 자산을 매도하지 않는다.
- 지출률은 4.5%로 하되 80/20 평활을 적용하고, 장학 · 연구 고정 지출 175억(3.5%)을 Floor로 둔다.
- 분모 효과로 비유동 비중이 상한을 넘으면 신규 약정을 중단하고, 지출률 · 유동성은 연 1회 재계산해 보고한다.

이사회 답변 문장 — “Yale의 규율은 따르되, Yale의 숫자는 우리 현금흐름이 허락하는 만큼만”

# 다섯 질문에 모두 답하면 입장 준비가 끝납니다

입장 전 자기 점검 — 개념 · 수리 · 산수 · 응용 · 통합

| # | 질문                                                                    | 총위 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 실질 지평을 “영구”가 아니라 생존 연수( $L_t \cdot N$ )로 재는 식과 락업 10년의 뜻을 말할 수 있는가?   | 개념 |
| 2 | 80/20 지출 규칙이 충격의 해 지출을 $-1.5\%$ 로 묶지만 6년차엔 Floor 아래로 가는 이유를 말할 수 있는가? | 수리 |
| 3 | 세대 간 중립( $\geq 50\%$ )이 왜 지출률의 상한이 되는지, $x$ 가 왜 $z$ 를 올리는지 말할 수 있는가?  | 산수 |
| 4 | 접근권 요건(인력 3 · 매니저 15 · 1,500억)과 펀드오브펀드 $-2\%p$ 가 어디에 들어가는지 말할 수 있는가?  | 응용 |
| 5 | Yale의 2025년 세컨더리 매각이 조건 ①과 ⑤(분모 효과)의 사례인 이유를 말할 수 있는가?                | 통합 |

# 시간이 남으면 Yale이 2025년에 왜 팔았는지 약식 표결합니다

보너스 안건(10분) — PE 세컨더리 약 25억 달러 매각(최대 60억 달러 검토) · 유동성 부족인가, 재조정인가

## 관점 A — 유동성

### 현금이 필요했다

- 지출 21억 달러 · 미납 약정
- 연방 지원 축소 · 기금세 인상 우려
- 영구 지평도 현금흐름이 받쳐야 영구 — ①

## 관점 B — 재조정

### 팔 수 있을 때 판다

- FY2025 11.1% — 위기는 아니다
- 세컨더리 시장이 깊어져 할인 축소
- 빈티지 · 매니저 정리는 정상 운영 — ⑤

**약식 표결 — “H대의 비유동 20%도 세컨더리 시장 없이는 안 된다” 찬반 · 거수 + 사유**

**힌트 — ①의 생존 연수는 “팔지 않는다”는 가정 위의 숫자 · 할인 매각을 넣으면 x의 상한은?**

# 수치는 원 자료에서 가져오고 충위를 밝힙니다

1차 자료와 인용 규칙 — 수치는 “자료명 + 시점” · H대 숫자는 “가상 · 교육용 가정”이라고 말한다

| 자료                                    | 용도                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Swensen (2000 · 2009) · Tobin (1974)  | 기금 모델 · 지출 규칙 · 세대 간 중립                                             |
| NBIM 연차보고서 2025 · 반기보고서 2026          | 21,268십억 NOK · 주식 71.3% · +0.24%p · 4bp · 연 6.6% · 2.39조 달러(2026.6) |
| Yale News 2025.10.24 · Yale 지출정책 2202 | 441억 달러 · 11.1% · 10년 9.4% · 5.25% · 80/20 평활 · 4.0~6.5% 범위         |
| Bloomberg 2025.6.4 · Yale Daily News  | PE 세컨더리 약 25억 달러 매각(최대 60억 달러 검토)                                   |
| 대학알리미 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터            | 사립대 적립금 11.56조 · 사립학교법 32조의2 증권 취득 한도                               |
| 강의 3교시 · 케이스 1                        | 기관의 목표 분해 · 4대 도전 · Floor 언어 → 지출 Floor · 실질 지평 · 접근권               |

# 이 케이스의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

용어집 — 영어 병기

| 용어                                     | 뜻                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 지출률 · 지출 규칙 (Spending Rate · Rule)     | 한 해 꺼내 쓰는 비율 · 전년 지출 80% + 목표 지출 20%의 평활  |
| 세대 간 중립 (Intergenerational Equity)     | 30년 뒤 실질가치 $\geq$ 지금 — 실질 기대수익 $\geq$ 지출률 |
| 실질 지평 · 락업 (Lock-up)                   | 충격 아래 매도 없이 버티는 연수 · 비유동 펀드 존속 약 10년      |
| 캐피탈콜 · 미납 약정 (Capital Call · Unfunded) | 약정 중 안 낸 몫 — 운용사가 부르면 위기에든 낸다             |
| 분모 효과 (Denominator Effect)             | 상장 자산 하락으로 비유동 비중이 저절로 오르는 현상             |
| 접근권 · 펀드오브펀드 · 세컨더리                    | 일류 매니저 진입 요건 · 수수료로 접근권을 사는 길 · 기존 지분 거래  |
| 재정준칙 (Fiscal Rule)                     | GPFG 인출 상한 — 기금 가치의 약 3%                  |

Yale 모델은 배분표가 아니라 세 숫자의 규율이다

케이스 1의 Floor · 쿠션이 기관에서는 지출 Floor · 실질 지평이 된다

(20, 30, 4.5) — 오늘의 의결문을 기록해 두라

---

이어지는 주제

W9 유동성 위험 · W14 대체투자 · TPA

조건 ①④(생존 연수 · 강제매도)는 W9 위험관리로, ③(접근권 · 형태)은 W14 대체투자와 비유동성으로, ⑤(분모 효과)는 TPA(총포트폴리오 접근) 주차로 이어진다 · H대학교와 그 숫자는 교육용 가정이다